

CAPÍTULO 7.1

Eje Hipotalámico-Hipofisiario

PERFIL EUNACOM 1.03.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Eje Hipotálamo-Hipofisario

Estructura del Eje

El hipotálamo produce **hormonas liberadoras (RH)** que viajan por el sistema porta hipotálamo-hipofisario hasta la hipófisis, donde estimulan la producción de **tropinas**. Estas tropinas viajan por sangre periférica hasta la glándula blanco, que produce la **hormona final**, la cual genera un **feedback negativo** sobre la hipófisis y el hipotálamo.

Ejes Principales

TABLA 7.1.1: HIPOTÁLAMO VS HIPÓFISIS (ADENOHIPÓFISIS)			
HIPOTÁLAMO	HIPÓFISIS (ADENOHIPÓFISIS)	GLÁNDULA BLANCO	HORMONA FINAL
CRH	ACTH	Suprarrenal	Cortisol
TRH	TSH	Tiroides	T4 → T3
GHRH	GH (somatotrofina)	Hígado	IGF-1 (somatomedina)
GnRH (= LHRH)	LH + FSH	Gónadas	Estradiol / Testosterona
Dopamina (inhibe)	Prolactina	Mama	Leche

EUNACOM CRITERIOS

Prolactina: su tono principal es **inhibitorio** (dopamina). Si hay compresión del tallo hipofisario → ↑ prolactina + ↓ resto de hormonas. La TRH tiene efecto estimulador menor.

NOTA CLÍNICA

Feedback negativo: la T4 (no la T3) es quien inhibe el eje tiroideo. T3 tiene la acción biológica, T4 hace el feedback.

Neurohipófisis

La hormona es **producida en el hipotálamo** y **liberada en la neurohipófisis** (viaje axonal, no portal):

TABLA 7.1.2: HORMONA VS ESTÍMULO		
HORMONA	ESTÍMULO	EFEECTO
ADH (vasopresina)	↑ osmolaridad / hipernatremia	↑ reabsorción de agua en el riñón
Oxitocina	Succión del bebé (pezón)	Eyección de leche + contracciones uterinas

Interpretación de Hormonas: Regla Lógica

> Siempre preguntarse: **¿qué ocurrió primero?**

TABLA 7.1.3: TSH VS T4 LIBRE		
TSH	T4 LIBRE	DIAGNÓSTICO
↑	↓	Hipotiroidismo primario (T4 cayó → ↑ TSH por compensación)
↓	↑	Hipertiroidismo primario (T4 subió → frena TSH)
↑	↑	Tumor productor de TSH (hipofisario)
↓	↓	Hipotiroidismo secundario (hipofisario: TSH cayó → T4 no se estimuló)

Niveles de Lesión

TABLA 7.1.4: SITIO DE LESIÓN VS HORMONA RH			
SITIO DE LESIÓN	HORMONA RH	HORMONA TROPINA	HORMONA FINAL
Hipotálamo	↓	↓	↓
Hipófisis	↑ (sin freno)	↓	↓
Glándula blanco (hipoproducción)	↑	↑	↓

| Glándula blanco (hiperproducción) | ↓ | ↓ | ↑ |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 28 años consulta por amenorrea secundaria de 6 meses y galactorrea bilateral espontánea. Campimetría visual por confrontación normal. Prolactina sérica: 180 ng/mL (normal < 25). RMN de silla turca muestra microadenoma hipofisario de 6 mm."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Prolactinoma (Microprolactinoma < 10 mm): tumor hipofisario funcionante más frecuente. El tratamiento de primera línea es MÉDICO con agonistas dopaminérgicos (Cabergolina de elección por mayor eficacia y tolerancia, o Bromocriptina). La cirugía transesfenoidal se reserva para resistencia, intolerancia o macroadenomas con compromiso visual refractario.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El hipotálamo estimula la hipófisis con hormonas liberadoras (RH), la hipófisis produce tropinas que estimulan glándulas finales, y la hormona final hace feedback negativo sobre hipófisis e hipotálamo.
- La T3 tiene la acción biológica, pero la T4 (tiroxina) es la que ejerce el feedback negativo en el eje tiroideo.
- La prolactina es la excepción: su regulación principal es el tono inhibitorio por dopamina. La compresión del tallo hipofisario produce hipopituitarismo + hiperprolactinemia.
- ACTH alta + cortisol alto = enfermedad de Cushing (tumor hipofisario productor de ACTH).
- ACTH alta + cortisol bajo = insuficiencia suprarrenal primaria (enfermedad de Addison).
- ACTH baja + cortisol bajo = insuficiencia suprarrenal secundaria (causa hipofisiaria).
- TSH alta + T4 baja = hipotiroidismo primario. TSH baja + T4 baja = hipotiroidismo secundario.
- La ADH se libera por hiperosmolaridad/hipernatremia y aumenta la reabsorción renal de agua. La oxitocina se estimula por succión del lactante.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EJE HIPOTALÁMICO-HIPOFISIARIO)

PREGUNTA 1

Paciente de 40 años presenta astenia, constipación e intolerancia al frío. Se solicitan exámenes: TSH 0,1 mU/L (bajo) y T4 libre 0,3 ng/dL (bajo). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Hipotiroidismo primario
- B) Hipotiroidismo secundario
- C) Hipertiroidismo primario
- D) Hipotiroidismo subclínico
- E) Síndrome del eutiroides enfermo

PREGUNTA 2

Mujer de 35 años con galactorrea y amenorrea. Se realiza RMN que muestra un macroadenoma hipofisiario que comprime el tallo hipofisiario. ¿Cuál es el mecanismo que explica la hiperprolactinemia?

- A) Producción directa de prolactina por el tumor
- B) Estimulación excesiva por TRH
- C) Pérdida del tono inhibitorio dopaminérgico por compresión del tallo
- D) Aumento de estrógenos por el tumor
- E) Feedback positivo del cortisol sobre la prolactina

PREGUNTA 3

Paciente de 50 años con hipertensión, obesidad centripeta y estrías violáceas. Los exámenes muestran ACTH elevada y cortisol elevado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal
- B) Enfermedad de Cushing
- C) Insuficiencia suprarrenal primaria
- D) Hiperplasia suprarrenal congénita
- E) Uso exógeno de corticoides

RESUMEN: EJE HIPOTALÁMICO-HIPOFISIARIO

Esta clase aborda el funcionamiento del eje hipotalámico-hipofisiario, que controla a varias glándulas endocrinas del cuerpo. El hipotálamo produce hormonas liberadoras (RH) que viajan por el sistema porta hipotalámico-hipofisiario hasta la hipófisis, donde inducen la producción de hormonas estimulantes (tropinas), las cuales actúan sobre las glándulas endocrinas finales. La hormona final ejerce feedback negativo tanto sobre la hipófisis como sobre el hipotálamo, manteniendo el equilibrio del eje. Se revisan los ejes específicos: CRH → ACTH → cortisol (suprarrenal), TRH → TSH → T4/T3 (tiroides, donde la T4 y no la T3 ejerce el feedback negativo), GRH → GH → IGF-1/somatomedina (hígado), y GnRH → LH/FSH → estrógenos/testosterona (gónadas). La prolactina es la gran excepción, ya que su regulación principal es un tono inhibitorio por dopamina desde el hipotálamo, lo que explica que la compresión del tallo hipofisiario provoque hiperprolactinemia con hipopituitarismo del resto de hormonas. Se analiza cómo interpretar los niveles hormonales según el sitio de la lesión (hipotálamo, hipófisis o glándula final) tanto en hipoproducción como hiperproducción. Se aplica esta lógica a casos clínicos con ACTH/cortisol y TSH/T4 para diagnosticar enfermedad de Cushing, insuficiencia suprarrenal primaria/secundaria, hipotiroidismo primario/secundario e hipertiroidismo primario. Finalmente se revisa la neurohipófisis, que libera ADH (regulada por osmolaridad) y oxitocina (estimulada por succión del lactante).